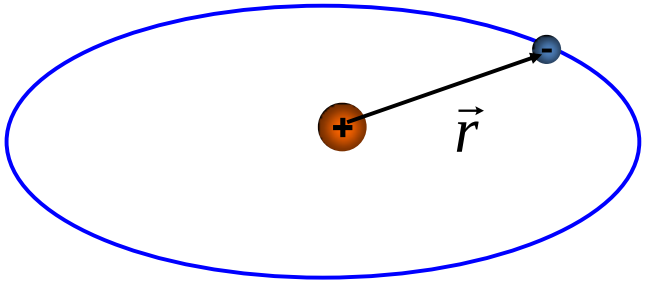
Въпроси и задачи по Електростатика

Определете интензитета на електрическото поле създадено от протона във водородния атом в мястото където се намира електрона и големината на Кулоновата електрическа сила на взаимодействие между протона и електрона. Радиусът на първата борова орбита във водородния атом е $0{,}53A°$. Определете отношението на Кулоновата електрическа сила към Нютоновата гравитационна сила в този случай.



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

Големината на интензитета на електрическото поле е: $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r^2}$

$q = e = 1{,}6.10^{-19}C$, $r = 0{,}53.10^{-10}m$, $\varepsilon_0 = 8{,}85.10^{-12}C^2/N.m^2$, за вакуум: $\varepsilon_r = 1$

$$E = \frac{1}{4\pi.8{,}85.10^{-12}}\frac{1{,}6.10^{-19}}{(0{,}53.10^{-10})^2} = ...V/m$$

$$\vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad ,$$

Големината на Кулоновата електрическа сила е: $F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1q_2}{r^2}$

$$F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e.|-e|}{r^2} = \frac{1}{4\pi.8{,}85.10^{-12}}\frac{1{,}6.10^{-19}1{,}6.10^{-19}}{(0{,}53.10^{-10})^2} = 8{,}2.10^{-8}N$$

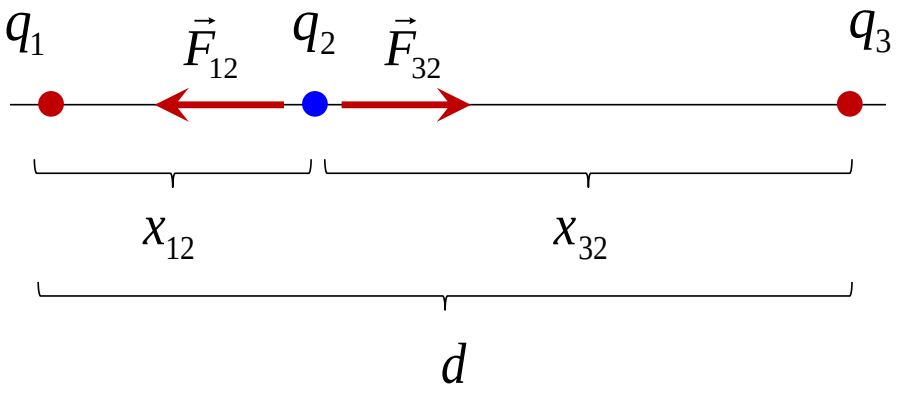
$$\vec{F}_G = -G\frac{m_pm_e}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad ,$$

Големината на Нютоновата гравитационна сила е: $F_G = G\frac{m_pm_e}{r^2}$

$$F_G = G\frac{m_p m_e}{r^2} = 6{,}67.10^{-11}\frac{1{,}67.10^{-27}.9{,}11.10^{-31}}{0{,}53.10^{-10\,2}} = 3{,}6.10^{-47}\,N$$

$$\frac{F_C}{F_G} = \frac{8{,}2.10^{-8}\,N}{3{,}6.10^{-47}\,N} \approx 2.10^{39}$$

2. Три точкови заряда $q_1 = +10^{-10}C$, $q_2 = -10^{-10}C$, и $q_3 = +2.10^{-10}C$ са разположени върху една права, като зарядът q_2 е между зарядите q_1 и q_3 . Разстоянието между зарядите q_1 и q_3 е $1m$. Определете положението на заряда q_2 при което пълната сила действаща върху него е нула. Определете потенциалите на полето на зарядите q_1 и q_3 в точката където се намира заряда q_2, и потенциалната енергия на заряда q_2 в резултантното поле създадено от зарядите q_1 и q_3. Зарядите са във вакуум.



$d = 1m \qquad \varepsilon_r = 1 \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85.10^{-12}C^2/N.m^2$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$F_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{x_{12}^2} \qquad F_{32} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_3 q_2}{(d - x_{12})^2}$$

$$F_{12} = F_{32} \qquad F_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{x_{12}^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_3 q_2}{(d - x_{12})^2} = F_{32}$$

$$\frac{q_1}{x_{12}^2} = \frac{q_3}{(d - x_{12})^2} \quad \Rightarrow \quad x_{12} = ...m$$

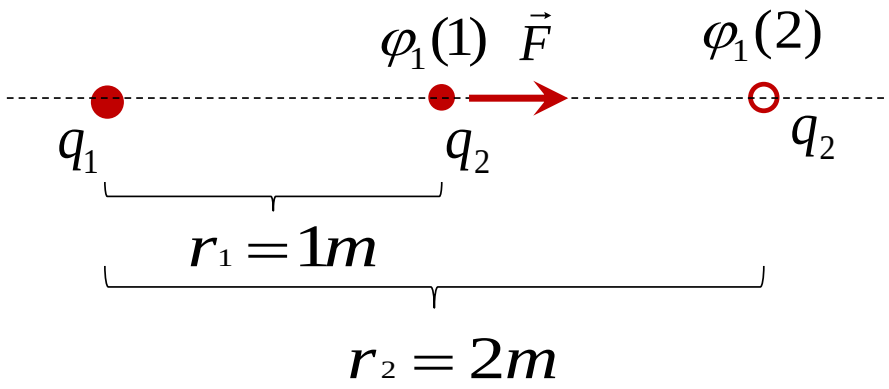
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r}$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1}{x_{12}} = ...V \qquad \varphi_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_3}{x_{32}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_3}{d - x_{12}} = ...V$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1}{x_{12}} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_3}{d - x_{12}} = ...V$$

$$E_p = q_2\,\varphi = q_2\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1}{x_{12}} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_3}{d - x_{12}}\right) = ...J$$

3. Зарядът $q_1 = +10^{-10}C$ е неподвижен а друг неподвижен свободен заряд $q_2 = +10^{-12}C$ започва да се движи в резултат на взаимодействие със заряда q_1 .от начално положение **1**, което е на разстояние 1m от заряда q_1 до крайно положение **2**, което е на разстояние 2m от заряда q_1. Определете потенциала на полето на заряда q_1 в точките 1 и 2, потенциалната енергия когато зарядът q_2 е в точките 1 и 2 и работата на Кулоновата сила за придвижване на заряда q_2 от точка 1 до точка 2. Зарядите са точкови. Относителната диелектрична проницаемост на средата в която се намират зарядите е $\varepsilon_r = 1{,}5$.



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r}$$

$$\varphi_1(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1}{r_1} = ...V \qquad \varphi_1(2) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1}{r_2} = ...V$$

$$E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r}$$

$$E_p(1) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r_1}$$

$$E_p(2) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r_2}$$

$$E_p(1) = \frac{10^{-10} 10^{-12}}{4\pi\varepsilon_0 1{,}5.1} = ...J$$

$$E_p(2) = \frac{10^{-10} 10^{-12}}{4\pi\varepsilon_0 1{,}5.2} = ...J$$

$$A = -\left(\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r_2} - \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r_1} \right) = -\left(\frac{10^{-10} 10^{-12}}{4\pi\varepsilon_0 1{,}5.2} - \frac{10^{-10} 10^{-12}}{4\pi\varepsilon_0 1{,}5.1} \right) = ...J$$